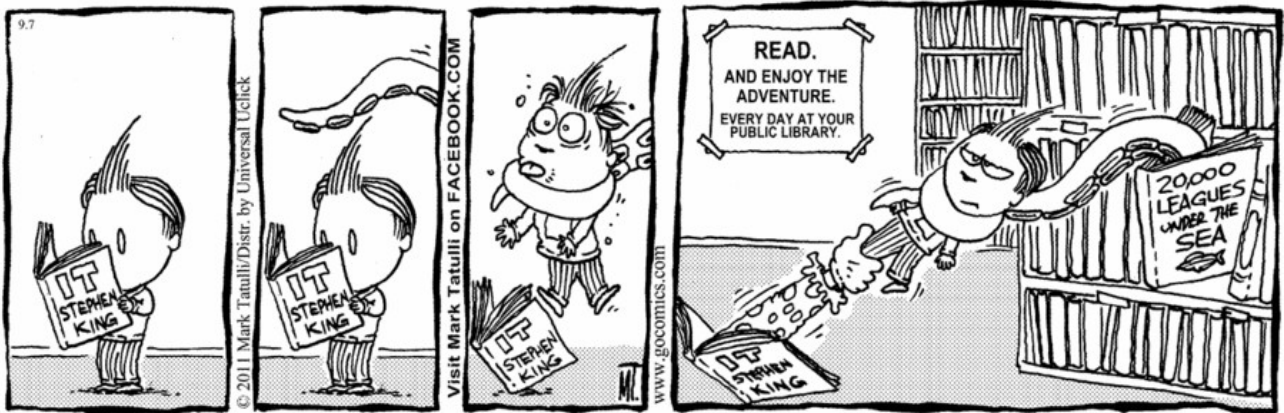


Projet Qt : la bibliothèque



Une bibliothèque communautaire fait appel à vous afin de créer un système informatique pour gérer son stock et la location de ses livres. L'objectif de ce projet est de mettre en place un logiciel sous Qt qui réponde le plus possible aux attentes des commanditaires.

Une rencontre avec le président et les différents bénévoles qui utiliseraient le système nous permet de déterminer ce qu'ils souhaiteraient mettre en place :

« Nous sommes une petite communauté bénévoles qui met à disposition des livres à un prix attractif. Nous avons regroupé un ensemble d'ouvrages venant de quelques déstockages. Nous les avons tous listés avec leur référence (il s'agit d'un code ISBN à 10 chiffres), l'auteur, l'éditeur, l'année de parution, le titre. La bibliothèque ne possède pas beaucoup de place, ainsi nous avons comme parti pris que nous ne posséderons jamais deux fois le même livre. »

Avant que la bibliothèque ne soit ouverte, la première chose que nous souhaiterions c'est de mettre en place un système qui nous permette de lister tous ces ouvrages, de pouvoir en ajouter de nouveaux, de pouvoir modifier le contenu d'un ouvrage ou de pouvoir en supprimer. »

Peter : Président

« Nous souhaiterions également pouvoir indiquer leur statut. S'ils sont libres où empruntés. Bien entendu, chaque personne qui emprunterait un livre serait obligatoirement enregistrée dans le système. Ils seraient membres en quelque sorte. Nous conserverions leur nom, prénom, adresse, ainsi qu'un numéro d'identification et leur date d'adhésion à la bibliothèque. L'enregistrement est gratuit. . Tout comme les livres nous pourrions modifier les données d'un membre, ou le supprimer ou en ajouter un nouveau. »

Auguste : gestionnaire des stocks

« Les emprunts fonctionnent de la manière suivante. Pour chaque livre, l'emprunt coûte 0,75€. L'emprunt est fixé à deux semaines. Un membre ne peut emprunter plus de 10 livres à la fois. Une amende de 0,10€ par jour est notée pour chaque livre pour chaque semaine de retard. Si un membre possède une amende impayée et/ou un livre en retard, il ne peut plus emprunter de nouveau livre.

J'imagine un écran pour l'emprunt où l'on insère le numéro du membre et les différents livres qu'il emprunte. S'affiche alors le prix à payer. Nous validerions nous même le paiement puisque nous n'accepterons que l'argent liquide.

Il serait intéressant d'avoir une partie dans le programme destinée à la remise des livres. On insère leur ISBN et on sait qu'ils sont à nouveau disponibles. S'il y a une amende à payer, elle est indiquée à l'écran. Nous validerions ensuite si l'utilisateur a bien payé son amende. »

Ce qui est également très sollicité, c'est la recherche. Ne fusse que sur un code ISBN. Pour que l'on puisse déterminer si nous possédons l'ouvrage, s'il est disponible ou sinon à quelle date il est supposé revenir. »

Rosie : accueil

« La priorité du logiciel doit être la gestion du stock. Puisque nous gardons une comptabilité papier, la gestion des prix et des amendes peut être intégrée dans un second temps. »

Peter : Président

« Je pense pouvoir vous fournir le fichier complet avec le contenu complet des références. Pensez-vous qu'il soit possible que votre logiciel mette à jour ce fichier texte ? Ainsi nous pourrions également toujours pouvoir ressortir la liste des ouvrages que nous possédons. Il faudrait en fait que le logiciel conserve également un fichier pour les membres. Et je pense très probablement pour les emprunts en cours. »

David: Statistiques

Tâche
Projet Qt : La bibliothèque

Grille d'évaluation					
Critères	Indicateurs	Points	Acquisition		
			A	N-A	E-A
Respect des normes, règles et consignes	A remis le fichier selon une nomenclature correcte Le délai est respecté				
Savoir travailler en autonomie, en groupe	L'élève effectue les recherches nécessaires à l'élaboration de la tâche. L'élève démontre sa participation dans chaque partie du travail.				
Choisir parmi des concepts, des modèles, des procédures pour mener à bien la résolution d'un problème. (Analyse)	Le modèle de logiciel proposé répond aux contraintes énoncées par les commanditaires. (Pencil) Le plan du logiciel est cohérent. Les modèles de fichiers d'enregistrement utilisés sont cohérents.				
Résoudre les problèmes par application des savoirs, des modèles et des concepts appris (programmation)	La syntaxe est correcte Les algorithmes utilisés pour la résolutions des différents problèmes sont corrects. Les structures de données utilisés pour la résolutions des différents problèmes sont correctes. La structure générale du logiciel est efficace. Le code est optimisé Le code est documenté				
Produit Fini	Le logiciel représente un ensemble fonctionnel Le logiciel est complet L'interface est ergonomique et facile d'utilisation Le logiciel ne comprend pas de bugs La présentation du logiciel est claire et complète				

Pondération	/50
-------------	-----

Projet Qt : la bibliothèque

Consignes pour la remise du projet :

Le projet est à remettre pour le lundi **22 juin** sur google class room.

1) L'ensemble des fichiers sera remis via un dossier compressé intitulé : 6TTr_NomPrenom_projetQt

Ce dossier comprend :

- Le code source du projet.
- le build du projet **et toutes les ressources nécessaires à son exécution**
- un fichier pdf (6TTr_NomPrenom_projetQt.pdf) reprenant :
 - page de garde (nom du projet, noms des développeurs, année académique, intitulé du cours, logo de l'école). Les pages du document seront numérotées.
 - les interfaces imaginées pour le logiciel illustrées,
 - l'entièreté du code source. Le code doit être documenté, soit : expliquez en détail ce que chaque partie de code réalise.

Veillez à la mise en page globale de votre document.

2) Présentation orale : Les différents projets seront présentés le 26 juin.

Contenu de la présentation :

- Présentation du logiciel
- Présentation du code source. Comment se structurent les données ? Comment se présentent les classes ? Quels sont les points névralgiques du code. Forces, faiblesses. Que peut-on imaginer en plus ? Etc.
- Crash test. Un autre élève au hasard teste (sans consigne des développeurs) le logiciel, sa robustesse, sa prise en main.
- Questions – réponses

temps de la présentation : présentation du logiciel + code source (+- 10 min)